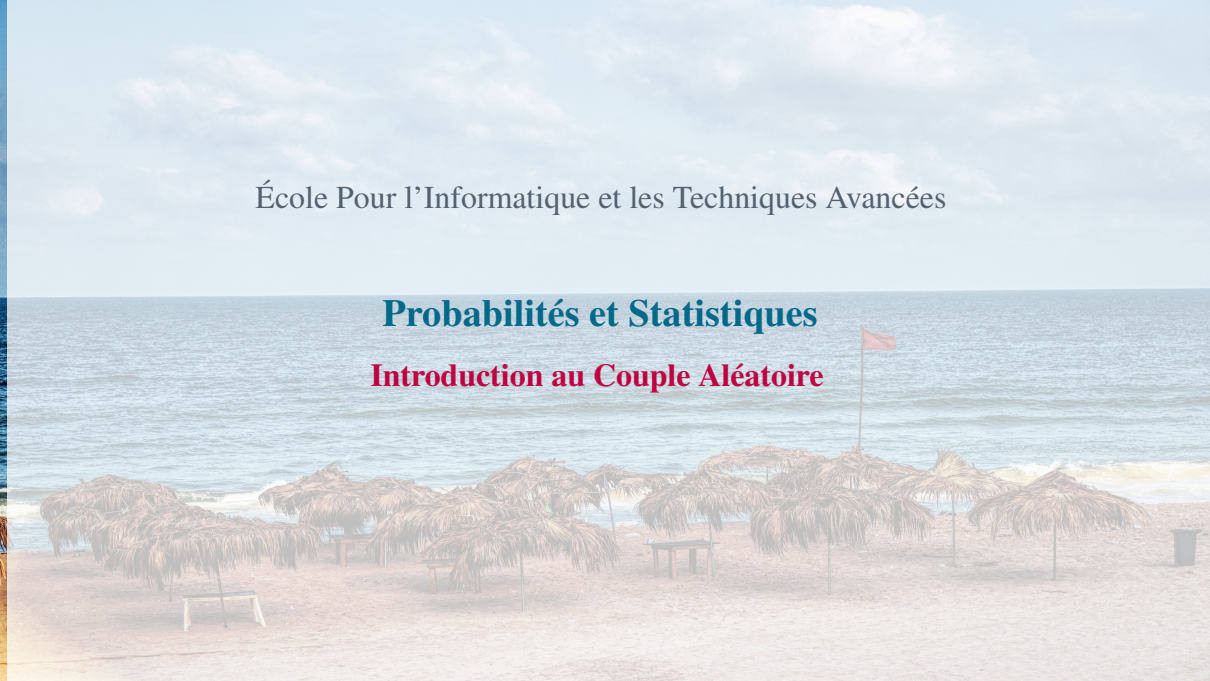
École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Probabilités et Statistiques

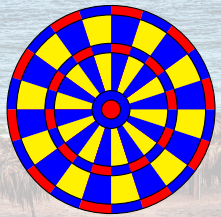
Introduction au Couple Aléatoire



École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Probabilités et Statistiques

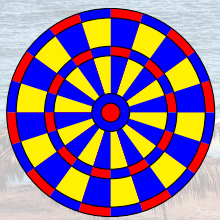
Introduction au Couple Aléatoire

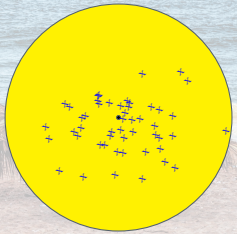


École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

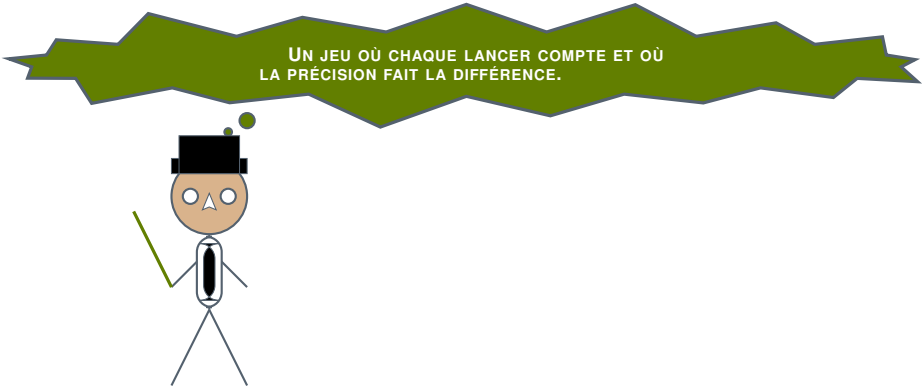
Probabilités et Statistiques

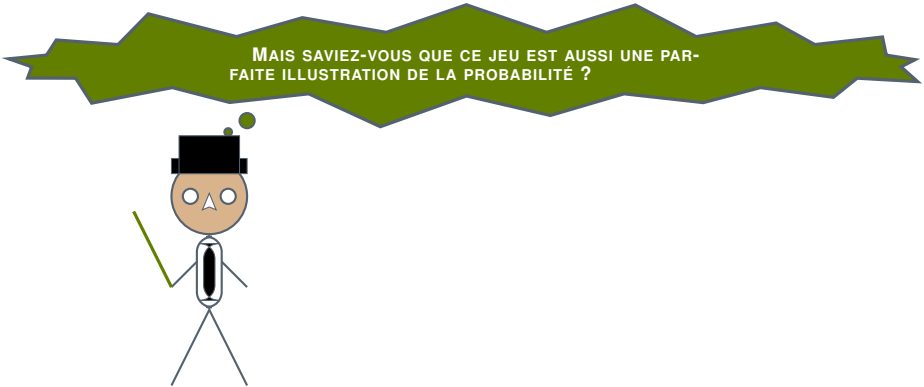
Introduction au Couple Aléatoire

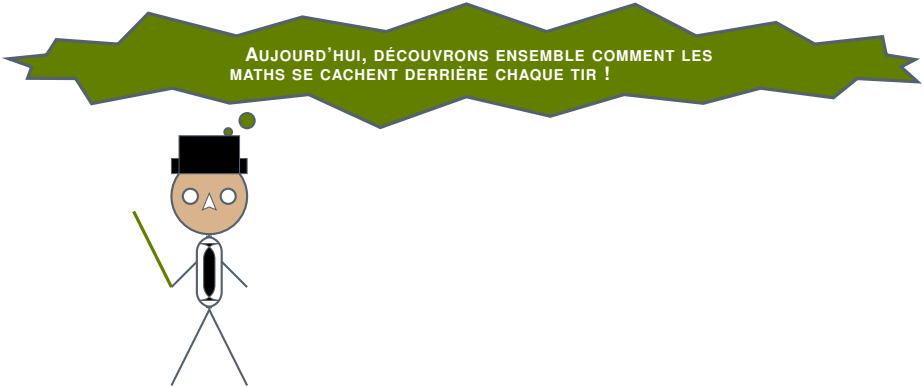


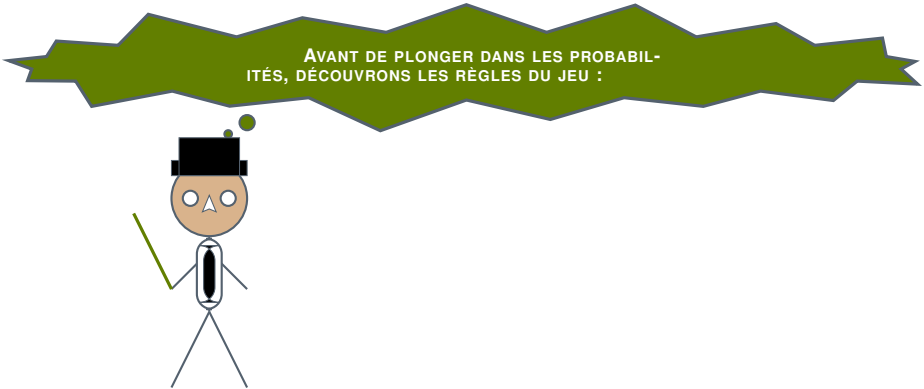



BIENVENUE DANS LE MONDE PASSIONNANT DES FLÉCHETTES !

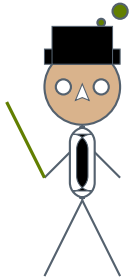

UN JEU OÙ CHAQUE LANCER COMPTE ET OÙ
LA PRÉCISION FAIT LA DIFFÉRENCE.

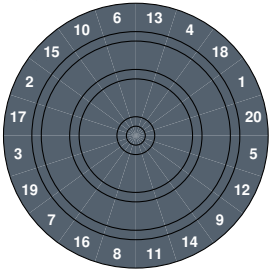

MAIS SAVIEZ-VOUS QUE CE JEU EST AUSSI UNE PAR-
FAITE ILLUSTRATION DE LA PROBABILITÉ ?


AUJOURD'HUI, DÉCOUVRONS ENSEMBLE COMMENT LES
MATHS SE CACHENT DERRIÈRE CHAQUE TIR !

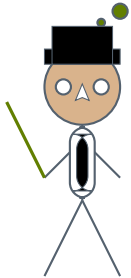

AVANT DE PLONGER DANS LES PROBABIL-
ITÉS, DÉCOUVRONS LES RÈGLES DU JEU :

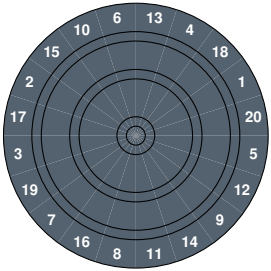
La cible est divisée en 20 segments numérotés de 1 à 20.



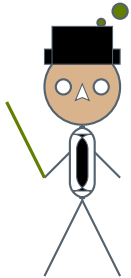


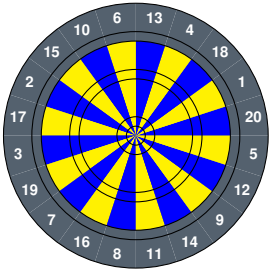
CHAQUE SEGMENT EST DIVISÉ EN PLUSIEURS ZONES



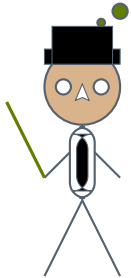


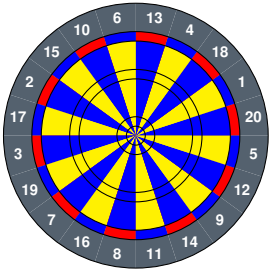
Zone Simple : Valeur du segment.



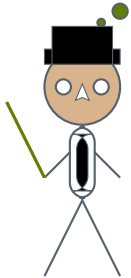


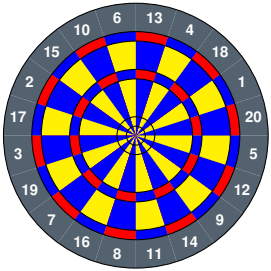
Double Anneau (extérieur) : Double la valeur.



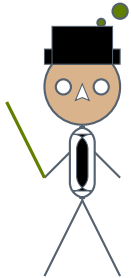


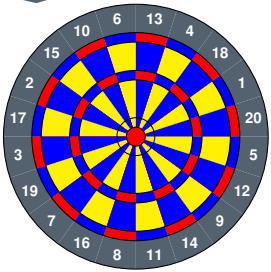
Triple Anneau (intérieur) : Triple la valeur.



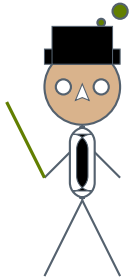


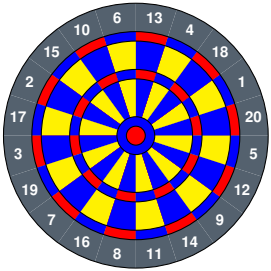
Bullseye (centre) : Inner Bull (Rouge) : 50 points.



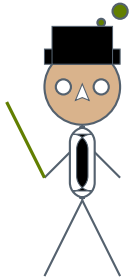


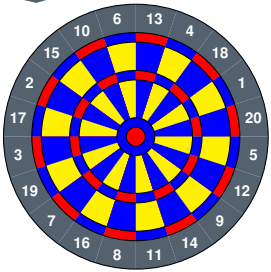
Outer Bull (Vert) : 25 points.



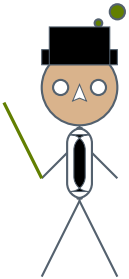


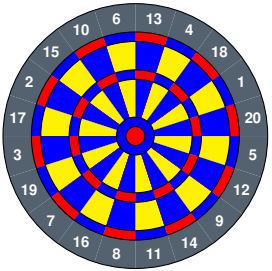
Marquer le plus de points possibles en lançant 3 fléchettes par tour.



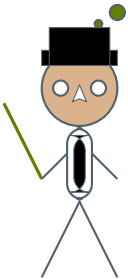


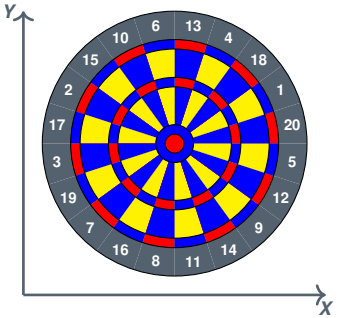
Et si on voyait cette cible comme un plan cartésien ?



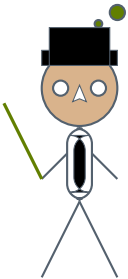


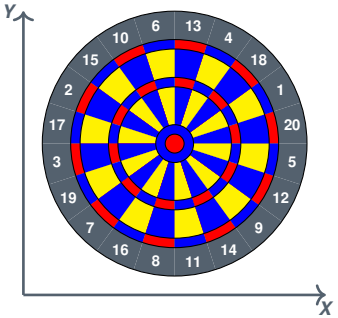
Chaque lancer de fléchette peut être vu comme un couple aléatoire (X, Y).



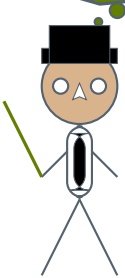


Cela signifie que chaque point sur la cible a une probabilité différente en fonction de sa position.

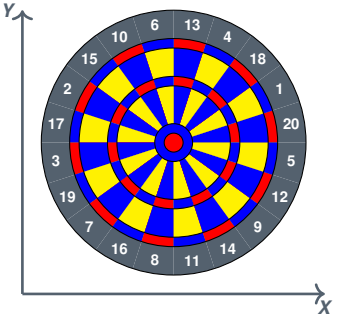




Pour calculer les probabilités de toucher les différentes zones d'une cible de fléchettes, on utilise le rapport de l'aire de la zone sur l'aire totale de la cible :



$$P(\text{Zone}) = \frac{\text{Aire de la Zone}}{\text{Aire Totale}}$$



- Rayon total de la cible : $R = 17$ cm
- Inner Bull : $r_1 = 0.635$ cm
- Outer Bull : $r_2 = 1.27$ cm
- Anneau Triple : Entre $r_3 = 7.94$ cm et $r_4 = 8.89$ cm
- Anneau Double : Entre $r_5 = 15.24$ cm et $r_6 = 16.51$ cm

- Rayon total de la cible : $R = 17$ cm
1. Aire Totale de la Cible $A_{total} = \pi R^2 = \pi \times 17^2 = 907.92$ cm^2

- Inner Bull : $r_1 = 0.635$ cm

- Outer Bull : $r_2 = 1.27$ cm

- Anneau Triple : Entre $r_3 = 7.94$ cm et $r_4 = 8.89$ cm

- Anneau Double : Entre $r_5 = 15.24$ cm et $r_6 = 16.51$ cm

- Rayon total de la cible : $R = 17$ cm

1. Aire Totale de la Cible $A_{total} = \pi R^2 = \pi \times 17^2 = 907.92$ cm^2

- Inner Bull : $r_1 = 0.635$ cm

2. Inner Bull (Rouge) $A_{IB} = \pi r_1^2 = \pi \times (0.635)^2 = 1.27$ cm^2 $\implies$ $P(\text{Inner Bull}) = \frac{A_{IB}}{A_{total}} = \frac{1.27}{907.92} \approx 0.14\%$

- Outer Bull : $r_2 = 1.27$ cm

- Anneau Triple : Entre $r_3 = 7.94$ cm et $r_4 = 8.89$ cm

- Anneau Double : Entre $r_5 = 15.24$ cm et $r_6 = 16.51$ cm

- Rayon total de la cible : $R = 17$ cm

❶ Aire Totale de la Cible $A_{total} = \pi R^2 = \pi \times 17^2 = 907.92$ cm^2

- Inner Bull : $r_1 = 0.635$ cm

❷ Inner Bull (Rouge) $A_{IB} = \pi r_1^2 = \pi \times (0.635)^2 = 1.27$ cm^2 $\implies$ $P(\text{Inner Bull}) = \frac{A_{IB}}{A_{total}} = \frac{1.27}{907.92} \approx 0.14\%$

- Outer Bull : $r_2 = 1.27$ cm

❸ Outer Bull (bleu) $A_{OB} = \pi r_2^2 - A_{IB} = \pi \times (1.27)^2 - 1.27 = 3.82$ cm^2 $\implies$ $P(\text{Outer Bull}) = \frac{A_{OB}}{A_{total}} = \frac{3.82}{907.92} \approx 0.42\%$

- Anneau Triple : Entre $r_3 = 7.94$ cm et $r_4 = 8.89$ cm

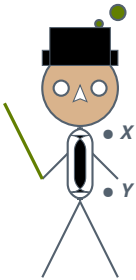
❹ Anneau Triple $A_T = \pi r_4^2 - \pi r_3^2 = \pi \times (8.89)^2 - \pi \times (7.94)^2 = 57.37$ cm^2 $\implies$ $P(\text{Triple}) = \frac{A_T}{A_{total}} = \frac{57.37}{907.92} \approx 6.32\%$

- Anneau Double : Entre $r_5 = 15.24$ cm et $r_6 = 16.51$ cm

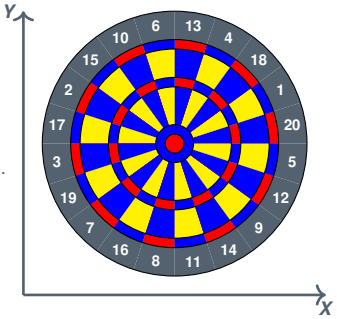
❺ Anneau Double
$A_D = \pi r_6^2 - \pi r_5^2 = \pi \times (16.51)^2 - \pi \times (15.24)^2 = 105.04$ cm^2 $\implies$ $P(\text{Double}) = \frac{A_D}{A_{total}} = \frac{105.04}{907.92} \approx 11.57\%$

❻ Zones Simples $A_S = A_{total} - (A_{IB} + A_{OB} + A_T + A_D)$ $\implies$ $P(\text{Simple}) = \frac{A_S}{A_{total}} \approx 81.55\%$

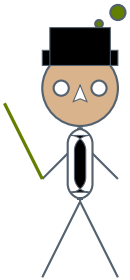
Considérons un couple aléatoire (X, Y) représentant :



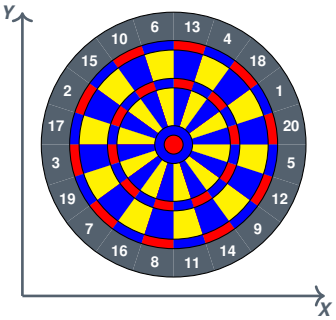
- X : La zone touchée (Inner Bull, Outer Bull, 1-20).
- Y : Le multiplicateur (1 pour Simple, 2 pour Double, 3 pour Triple).



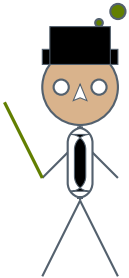
$$P(X = x, Y = y) = P(\text{Zone} = x \text{ et } \text{Multiplicateur} = y)$$



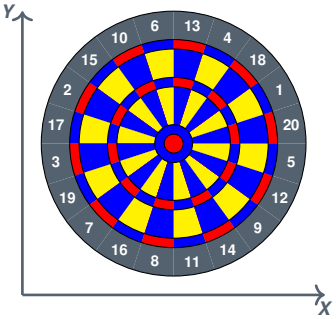
X	Y	Probabilité
Inner Bull	1	0.14%
Outer Bull	1	0.42%
1 à 20	1	81.55%
1 à 20	2	11.57%
1 à 20	3	6.32%



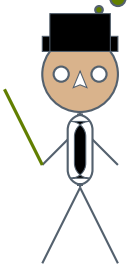
La zone Simple a la plus grande probabilité (81.55%) car elle représente la majorité de la surface de la cible.



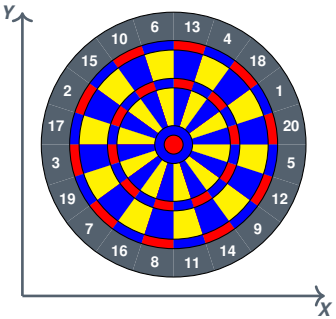
X	*Y*	Probabilité
Inner Bull	1	0.14%
Outer Bull	1	0.42%
1 à 20	1	81.55%
1 à 20	2	11.57%
1 à 20	3	6.32%



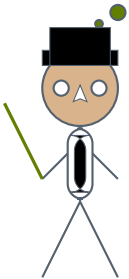
Le Inner Bull est le plus difficile à atteindre avec seulement 0.14% de probabilité, expliquant pourquoi il vaut 50 points.



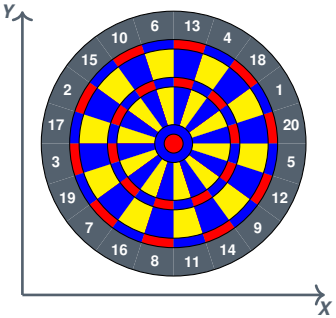
X	Y	Probabilité
Inner Bull	1	0.14%
Outer Bull	1	0.42%
1 à 20	1	81.55%
1 à 20	2	11.57%
1 à 20	3	6.32%



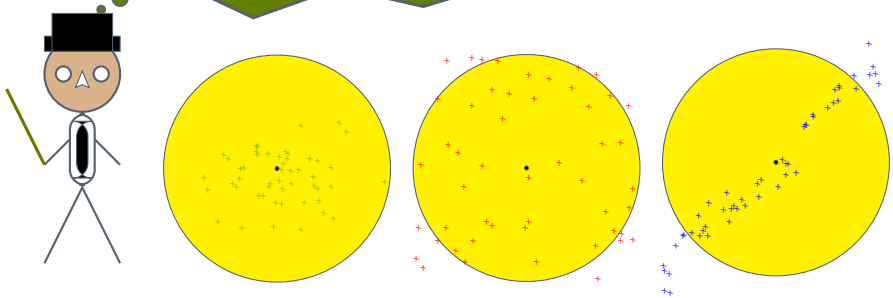
Les Anneaux Triple et Double sont difficiles à atteindre, justifiant leur valeur élevée.



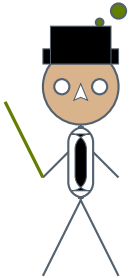
X	Y	Probabilité
Inner Bull	1	0.14%
Outer Bull	1	0.42%
1 à 20	1	81.55%
1 à 20	2	11.57%
1 à 20	3	6.32%



VOICI UN AUTRE EXEMPLE MAIS CETTE FOIS CI SUR LE COUPLE ALÉATOIRE CONTINU QUI SERA ABORDÉE PENDANT LA SÉANCE DE REMÉDIATION.



Passons maintenant à la définition formelle d'un Couple Aléatoire Discret



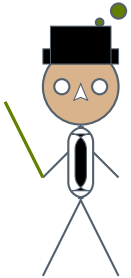
Definition (Couple aléatoire)

Un couple aléatoire discret est un couple (X, Y) de v.a. définies sur le même univers Ω et à valeurs dans

$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(x, y) : x \in X(\Omega),\ y \in Y(\Omega)\}\ .$$

On notera $\{X = x, Y = y\}$ l'événement $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$.

Passons maintenant à la définition formelle d'un Couple Aléatoire Discret



Definition (Couple aléatoire)

Un couple aléatoire discret est un couple (X, Y) de v.a. définies sur le même univers Ω et à valeurs dans

$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(x, y) : x \in X(\Omega),\ y \in Y(\Omega)\}.$$

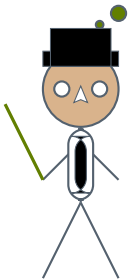
On notera $\{X = x, Y = y\}$ l'événement $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$.

Definition (Loi du couple)

On appelle loi de probabilité ou loi jointe du couple (X, Y) l'application

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_{XY} : & X(\Omega) \times Y(\Omega) & \longrightarrow & [0,1] \\ & (x, y) & \longmapsto & \mathbb{P}_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X = x,\ Y = y). \end{array}$$

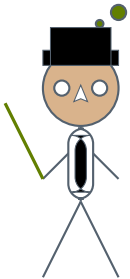
En pratique, ces probabilités jointes sont données à l'aide d'un tableau à double entrée dont



- Les lignes correspondent aux valeurs possibles $y_j \in Y(\Omega)$ prises par Y,
- Les colonnes correspondent aux valeurs possibles $x_i \in X(\Omega)$ prises par X
- L'élément de la ligne i et de la colonne j correspond à la valeur possible à la probabilité jointe $\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$.

Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	**1** à **20**
1	**0.14%**	**0.42%**	**81.55%**
2	**0**	**0**	**11.57%**
3	**0**	**0**	**6.32%**

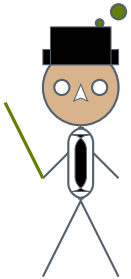
La somme de toutes les probabilités du tableau (donc de la loi jointe) doit être égal à 1 puisque c'est une probabilité



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20
1	0.14%	0.42%	81.55%
2	0	0	11.57%
3	0	0	6.32%

$$\sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{XY}(x, y) = 1$$

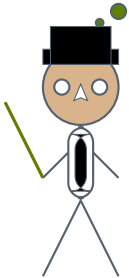
On termine par la définition de la fonction de répartition



La connaissance de P_{XY} équivaut à celle de la fonction de répartition définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par :

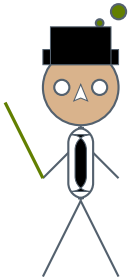
$$F_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x,\ Y \leq y)$$

PASSONS MAINTENANT À UNE NOUVELLE NOTION



Definition (Lois marginales)

Lorsqu'on s'intéresse à une seule des deux variables d'un couple aléatoire, on utilise ce qu'on appelle sa loi marginale.



Definition (Lois marginales)

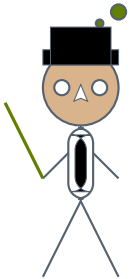
On appelle loi marginale de X l'application $\mathbb{P}_X$ de $X(\Omega)$ dans $[0, 1]$ définie pour tout $x \in X(\Omega)$ par

$$\mathbb{P}_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{XY}(x, y)$$

On définit de manière analogue la loi marginale de Y, soit

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}_Y(y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}_{XY}(x, y).$$

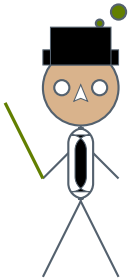
La loi jointe de X et Y peut être représentée par le tableau suivant



Definition (Lois marginales)

Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55%	
2	0%	0%	11.57%	
3	0%	0%	6.32%	
Total				

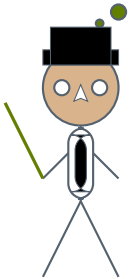
La loi jointe de X et Y peut être représentée par le tableau suivant



Definition (Lois marginales)

Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55%	
2	0%	0%	11.57%	
3	0%	0%	6.32%	
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

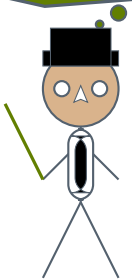
La loi jointe de X et Y peut être représentée par le tableau suivant



Definition (Lois marginales)

Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55%	82.11%
2	0%	0%	11.57%	11.57%
3	0%	0%	6.32%	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

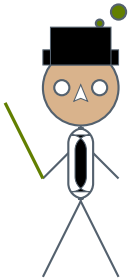
Ces lois marginales sont essentielles, car elles nous permettent d'analyser une seule variable tout en conservant des informations précieuses sur la distribution des probabilités.

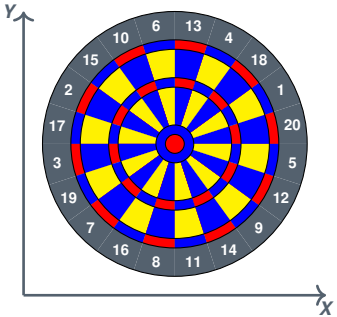


Definition (Lois marginales)

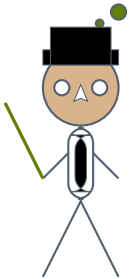
Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55%	82.11%
2	0%	0%	11.57%	11.57%
3	0%	0%	6.32%	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

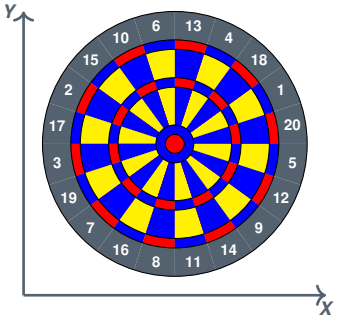
MAINTENANT QUE NOUS AVONS COMPRIS LA LOI MARGINALE, PASSONS À UN CONCEPT ESSENTIEL EN PROBABILITÉS



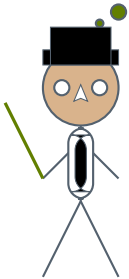


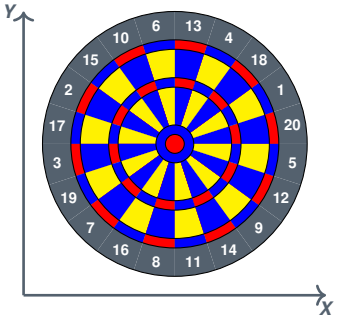
Quelle est la probabilité qu'un événement se produise, sachant qu'un autre événement a déjà eu lieu ?



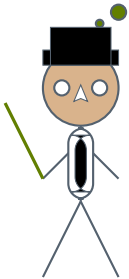


Quelle est la probabilité d'atteindre une certaine zone de la cible, en sachant que le score obtenu appartient à une certaine catégorie ?





Cette probabilité conditionnelle se calcule en divisant la probabilité conjointe par la probabilité marginale correspondante.



Definition (Lois conditionnelles)

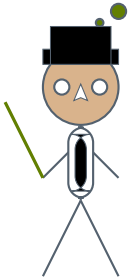
Soit (X, Y) un couple aléatoire discret. On appelle loi conditionnelle de X sachant Y, l'application $\mathbb{P}_{X|Y}$ de $X(\Omega)$ dans $[0, 1]$ définie pour tout couple $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$ par

$$\mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y) = \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}_{XY}(x, y)}{\mathbb{P}_Y(y)}.$$

On définit de manière analogue la loi conditionnelle de Y sachant X, notée $\mathbb{P}_{Y|X}$, par

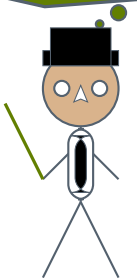
$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad \mathbb{P}_{Y|X}(y \mid x) = \mathbb{P}(Y = y \mid X = x) = \frac{\mathbb{P}_{XY}(x, y)}{\mathbb{P}_X(x)}.$$

Prenons un exemple concret à partir de notre tableau des probabilités.



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	**1** à **20**	Total
1	**0.14%**	**0.42%**	**81.55%**	**82.11%**
2	**0%**	**0%**	**11.57%**	**11.57%**
3	**0%**	**0%**	**6.32%**	**6.32%**
Total	**0.14%**	**0.42%**	**99.44%**	

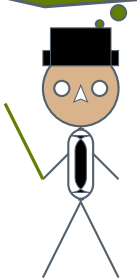
Imaginons que nous voulons calculer la probabilité d'avoir atteint la zone centrale appelée Inner Bull, sachant que le score obtenu appartient à la première catégorie.



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55%	82.11%
2	0%	0%	11.57%	11.57%
3	0%	0%	6.32%	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

$$\mathbb{P}(X = \text{Inner Bull} | Y = 1)$$

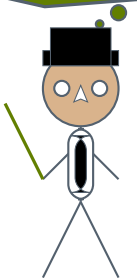
Imaginons que nous voulons calculer la probabilité d'avoir atteint la zone centrale appelée Inner Bull, sachant que le score obtenu appartient à la première catégorie.



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55%	82.11%
2	0%	0%	11.57%	11.57%
3	0%	0%	6.32%	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

- $P(X = \text{Inner Bull}, Y = 1) = 0.14\%$
- $P(Y = 1) = 0.14\% + 0.42\% + 81.55\% = 82.11\%$

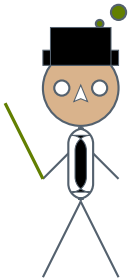
Imaginons que nous voulons calculer la probabilité d'avoir atteint la zone centrale appelée Inner Bull, sachant que le score obtenu appartient à la première catégorie.



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55%	82.11%
2	0%	0%	11.57%	11.57%
3	0%	0%	6.32%	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

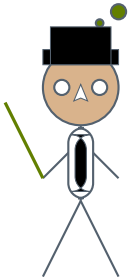
$$\mathbb{P}(X = \text{Inner Bull} | Y = 1) = \frac{0.14}{82.11} \approx 0.17\%$$

De la même manière, on peut calculer les autres probabilités conditionnelles.



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55%	82.11%
2	0%	0%	11.57%	11.57%
3	0%	0%	6.32%	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

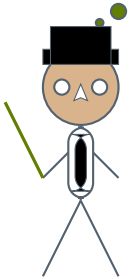
De la même manière, on peut calculer les autres probabilités conditionnelles.



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55%	82.11%
2	0%	0%	11.57%	11.57%
3	0%	0%	6.32%	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

$$\mathbb{P}(X = \text{Inner Bull} | Y = 2)$$

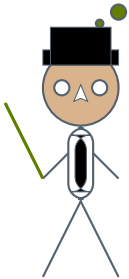
De la même manière, on peut calculer les autres probabilités conditionnelles.



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55%	82.11%
2	0%	0%	11.57%	11.57%
3	0%	0%	6.32%	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

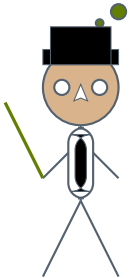
$$\mathbb{P}(X = \text{Inner Bull} | Y = 2) = \frac{\mathbb{P}(\{X = \text{Inner Bull}\} \quad \text{et} \quad \{Y = 2\})}{\mathbb{P}(Y = 2)} = \frac{0}{11.57} \approx 0\%$$

Les variables que nous avons définies sont-elles indépendantes ?



Definition

Les variables que nous avons définies sont-elles indépendantes ?

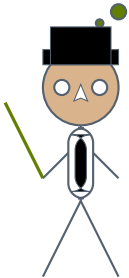


Definition

On dit que X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tout $x \in X(\Omega)$ et tout $y \in Y(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(Y = y \mid X = x) = \mathbb{P}(Y = y).$$

Les variables que nous avons définies sont-elles indépendantes ?

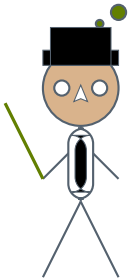


Definition

On dit que X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tout $x \in X(\Omega)$ et tout $y \in Y(\Omega)$,

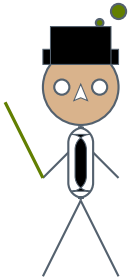
$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y).$$

Voyons si cela s'applique à notre jeu de fléchettes !



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	**1** à **20**	Total
1	**0.14%**	**0.42%**	**81.55**	**82.11%**
2	**0**	**0**	**11.57%**	**11.57%**
3	**0**	**0**	**6.32**	**6.32%**
Total	**0.14%**	**0.42%**	**99.44%**	

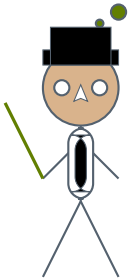
Voyons si cela s'applique à notre jeu de fléchettes !



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55	82.11%
2	0	0	11.57%	11.57%
3	0	0	6.32	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

- $P(X = \text{Inner Bull}, Y = 1) = 0.14\%$
- $P(X = \text{Inner Bull}) = 0.14\%$
- $P(Y = 1) = 0.14\% + 0.42\% + 81.55\% = 82.11\%$

Voyons si cela s'applique à notre jeu de fléchettes !

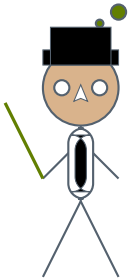


Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55	82.11%
2	0	0	11.57%	11.57%
3	0	0	6.32	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

- $P(X = \text{Inner Bull}, Y = 1) = 0.14\%$
- $P(X = \text{Inner Bull}) = 0.14\%$
- $P(Y = 1) = 0.14\% + 0.42\% + 81.55\% = 82.11\%$

$$\mathbb{P}(X = \text{Inner Bull}) \cdot \mathbb{P}(Y = 1) \approx 0.11\% \neq P(X = \text{Inner Bull}, Y = 1)$$

En résumé, si la probabilité conjointe est différente du produit des probabilités marginales, alors les variables sont dépendantes.

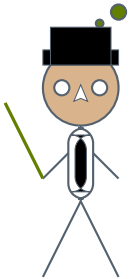


Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55	82.11%
2	0	0	11.57%	11.57%
3	0	0	6.32	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

- $P(X = \text{Inner Bull}, Y = 1) = 0.14\%$
- $P(X = \text{Inner Bull}) = 0.14\%$
- $P(Y = 1) = 0.14\% + 0.42\% + 81.55\% = 82.11\%$

$$\mathbb{P}(X = \text{Inner Bull}) \cdot \mathbb{P}(Y = 1) \approx 0.11\% \neq P(X = \text{Inner Bull}, Y = 1)$$

Vous voyez, en analysant un simple jeu de fléchettes, nous avons pu aborder des notions fondamentales de probabilité !

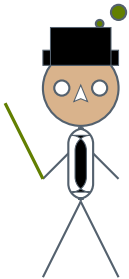


Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55	82.11%
2	0	0	11.57%	11.57%
3	0	0	6.32	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

- $P(X = \text{Inner Bull}, Y = 1) = 0.14\%$
- $P(X = \text{Inner Bull}) = 0.14\%$
- $P(Y = 1) = 0.14\% + 0.42\% + 81.55\% = 82.11\%$

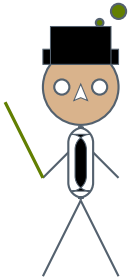
$$\mathbb{P}(X = \text{Inner Bull}) \cdot \mathbb{P}(Y = 1) \approx 0.11\% \neq P(X = \text{Inner Bull}, Y = 1)$$

Nous avons étudié la loi conditionnelle et l'indépendance des variables.



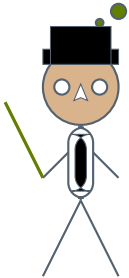
Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	**1** à **20**	Total
1	**0.14%**	**0.42%**	**81.55**	**82.11%**
2	**0**	**0**	**11.57%**	**11.57%**
3	**0**	**0**	**6.32**	**6.32%**
Total	**0.14%**	**0.42%**	**99.44%**	

Il est maintenant temps d'introduire un concept très important en probabilités.



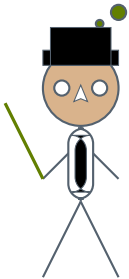
Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55	82.11%
2	0	0	11.57%	11.57%
3	0	0	6.32	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

La covariance mesure dans quelle direction et dans quelle mesure deux variables évoluent ensemble.



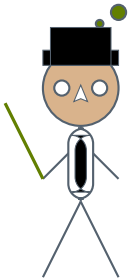
Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55	82.11%
2	0	0	11.57%	11.57%
3	0	0	6.32	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

Existe-t-il une relation entre ces deux variables ?



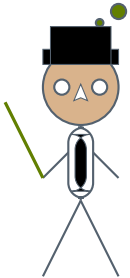
Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55	82.11%
2	0	0	11.57%	11.57%
3	0	0	6.32	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

Est-ce que toucher une certaine zone influence le score final obtenu ?



Y \ X	Inner Bull	Outer Bull	1 à 20	Total
1	0.14%	0.42%	81.55	82.11%
2	0	0	11.57%	11.57%
3	0	0	6.32	6.32%
Total	0.14%	0.42%	99.44%	

C'EST ICI QUE LA COVARIANCE ENTRE EN JEU !

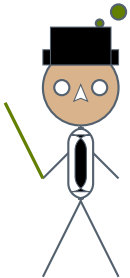


Definition (Covariance et corrélation)

Si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur le même univers Ω , on appelle **covariance** de ces deux variables, le réel :

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\Big[\big(X - \mathbb{E}(X)\big)\big(Y - \mathbb{E}(Y)\big)\Big]$$

C'EST ICI QUE LA COVARIANCE ENTRE EN JEU !

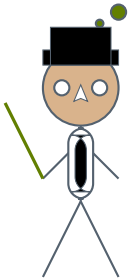


Definition (Covariance et corrélation)

Si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur le même univers Ω , on appelle **covariance** de ces deux variables, le réel :

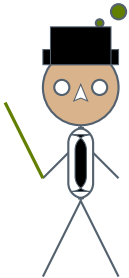
$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[X \cdot Y] - \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$$

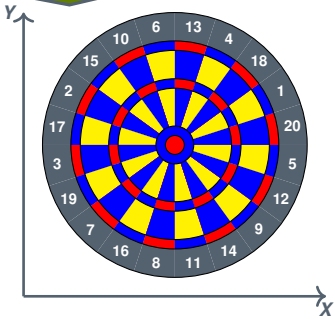
QUE NOUS DIT LA COVARIANCE ?



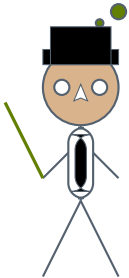
- $\mathbf{Cov}(X, Y) > 0$
  Cela signifie que plus X prend une grande valeur, plus Y tend aussi à être grand.
- $\mathbf{Cov}(X, Y) < 0$
  Cela signifie que lorsque X augmente, Y diminue et vice versa.
- $\mathbf{Cov}(X, Y) \approx 0$
  Cela signifie que les deux variables ne sont pas vraiment liées.

En résumé, la covariance permet d'analyser et comprendre les tendances dans les données.



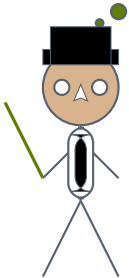


Dans un jeu comme les fléchettes, cela peut aider à



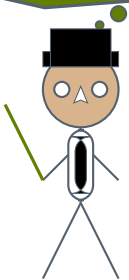
- Optimiser sa stratégie en identifiant quelles zones maximisent le score.

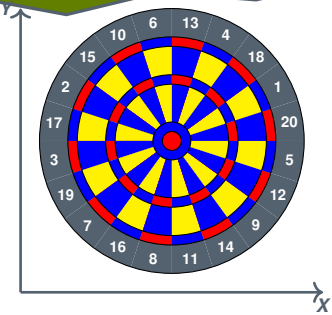
Dans un jeu comme les fléchettes, cela peut aider à



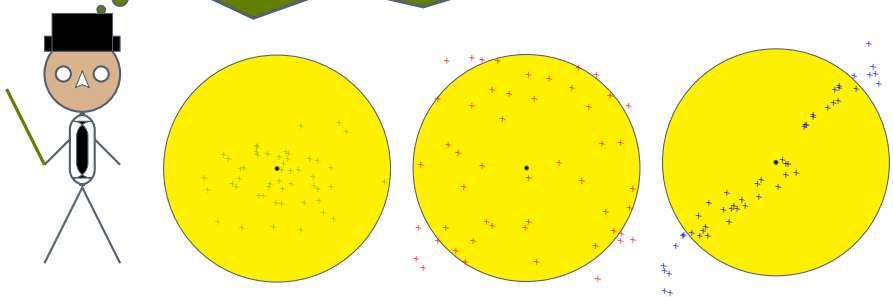
- Optimiser sa stratégie en identifiant quelles zones maximisent le score.
- Améliorer ses performances en comprenant comment la précision influence le résultat final.

Et voilà ! Nous avons maintenant un outil puissant pour analyser les relations entre événements dans un jeu de fléchettes... ou dans n'importe quelle autre situation probabiliste !





Dans la prochaine étape, lors de la séance de remédiation, nous allons également aborder le couple aléatoire à densité



Merci d'avoir suivi cette vidéo !

Merci d'avoir suivi cette vidéo !